1. (Prop 2.3.5 libro di testo)Dato uno spazio vettoriale V dimostrare che
   - Il vettore nullo 0_V è unico
   - l'opposto è unico
   - Qualsiasi vettore moltiplicato per zero da il vettore nullo
   - Se $\lambda \underline{v} = 0_V$ allora $\lambda = 0$ o $\underline{v} = 0_V$

- $\bar{0}_V$ è quell'elemento t.c. $\bar{0}_V + \bar{u} = \bar{u}$. Supponiamo esista un altro $\bar{0}'$. Allora $\bar{0}_V + \bar{0}' = \bar{0}' = \bar{0}'_V \Rightarrow \bar{0}' = \bar{0}_V$
- L'opposto è quel vettore $\bar{\delta}$ t.c. $\bar{u} + \bar{\delta} = \bar{0}_V$. Supponiamo esista un altro $\bar{\delta}'$. Allora $\bar{\delta} = \bar{\delta} + \bar{0}_V = \bar{\delta} + (\bar{u} + \bar{\delta}') = \bar{\delta}' + (\bar{\delta} + \bar{u}) = \bar{\delta}'$
- Si vuole dimostrare che $0 \cdot \bar{u} = \bar{0}_V$. $(0 \cdot \bar{u}) = (0+0) \cdot \bar{u} = 0 \cdot \bar{u} + 0 \cdot \bar{u} \Rightarrow$ Per esistenza dell'opposto $0 \cdot \bar{u} + [-(0 \cdot \bar{u})] = (0 \cdot \bar{u} + 0 \cdot \bar{u}) + [-(0 \cdot \bar{u})] \Rightarrow \bar{0}_V = 0 \cdot \bar{u}$
- Il precedente è appena stato dimostrato. Dimostriamo che se $\lambda \bar{v} = \bar{0}_V$ e $\lambda \neq 0$ allora $\bar{v} = \bar{0}_V$. Siccome $\lambda \neq 0$ posso dire che $\frac{1}{\lambda} \cdot \lambda \cdot \bar{v} = \frac{1}{\lambda} \cdot \bar{0}_V \Rightarrow \bar{v} = \bar{0}_V$

---

2. (Prop 2.4.12 libro di testo)Dati due sottospazi vettoriali W_1 e W_2 di V la loro unione è un sottospazio vettoriale di V se e solo se $W_1 \subseteq W_2$ o $W_2 \subseteq W_1$

Se $W_1 \subseteq W_2$ allora $W_1 \cup W_2 = W_2$, ed essendo W_2 sottospazio per ipotesi, allora anche $W_1 \subseteq W_2$ lo è. Se invece $W_1 \not\subseteq W_2$ allora $\in \bar{v}_1 \in W_1 / W_2$ e $\bar{v}_2 \in W_2 / W_1$. Se $W_1 \not\subseteq W_2$ fosse sottospazio vettoriale allora dovrebbe essere chiuso rispetto alla somma, dunque $\bar{v}_1 + \bar{v}_2 = \bar{v}$ con $\bar{v}$ contenuto in $W_1 \cup W_2$. Se $\bar{v}$ appartenesse a W_1 allora $\bar{v}_2 = \bar{v} - \bar{v}_1$, ma $\bar{v}_2$ non fa parte di W_1. Analogo per W_2.

---

3. (Teorema 4.1.4 libro di testo) Dati $\underline{v}_1, \ldots, \underline{v}_n$ vettori di V
   - $\{\underline{v}_1, \ldots, \underline{v}_n\}$ base se e solo se insieme minimale di generatori
   - $\{\underline{v}_1, \ldots, \underline{v}_n\}$ base se e solo se insieme massimale di vettori linearmente indipendenti

- I generatori sono vettori che generano uno spazio. Un insieme minimale di essi indica che sono ancora linearmente indipendenti, toglierne uno significherebbe non generare più lo spazio. Il fatto che siano lin.indip. e che generino uno spazio li rende base.
- Aggiungere ancora solo un vettore significherebbe introdurre un vettore linearmente dipendente, contraddicendo la definizione di base.

---

4. (Teorema della dimensione 5.5.1 libro di testo)

Nota: $\ker(L)$ è sottospazio di V, $\mathrm{Im}(L)$ è sottospazio di W eventualmente dimostra anche il t. del completamento

Sia $L: V \to W$. Allora $\dim(V) = \dim(\mathrm{Im}(L)) + \dim(\ker(L))$.

Supponiamo che $\ker(L)$ è sottospazio di V. Sia $\{\bar{u}_1, \ldots, \bar{u}_r\}$ base di $\ker(L)$. Per t. del completamento possiamo completare una base β di V aggiungendo alla base di $\ker(L)$ $n-r$ elementi. $\Rightarrow \beta = \{\bar{u}_1, \ldots, \bar{u}_r, \bar{z}_{r+1}, \ldots, \bar{z}_n\}$. Dimostrando che $\{L(z_{r+1}), \ldots, L(z_n)\}$ è base di $\mathrm{Im}(L)$, allora dimostriamo il Teorema.

Per definizione, sia $\{\bar{v}_1, \ldots, \bar{v}_n\}$ base di V, allora $\mathrm{Im}(L)$ è generato da $\{L(\bar{v}_1), \ldots, L(\bar{v}_n)\}$. Dunque, in quanto β è base di V, $\mathrm{Im}(L) = \langle L(\bar{u}_1), \ldots, L(\bar{u}_r), L(\bar{z}_{r+1}), \ldots, L(\bar{z}_n)\rangle$. Per definizione di nucleo $L(\bar{u}_1), \ldots, L(\bar{u}_r)$ diventano $\bar{0}_W$
$\Rightarrow \mathrm{Im}(L) = \langle L(\bar{z}_{r+1}), \ldots, L(\bar{z}_n)\rangle$. Dunque dobbiamo solo dimostrare che tali vettori sono linearmente indipendenti (sappiamo già che sono generatori):

$\lambda_{r+1} L(z_{r+1}) + \ldots + \lambda_n L(\bar{z}_n) = \bar{0}$ solo se $\lambda_{r+1} = \ldots = \lambda_n = 0$

$\equiv L(\lambda_{r+1} L(z_{r+1}) + \ldots) = 0$

Se questo fosse vero allora per definizione $\lambda_{r+1} z_{r+1} + \ldots$ appartiene al nucleo di L. Chiamando $\bar{w}$ questo vettore, se $\bar{w}$ appartiene al nucleo allora può essere espresso come comb.lin. della base del nucleo:

$\alpha_1 \bar{u}_1 + \ldots + \alpha_r \bar{u}_r = \bar{w} \Rightarrow \alpha_1 \bar{u}_1 + \ldots + \alpha_r \bar{u}_r - \lambda_{r+1} z_{r+1} - \ldots = 0$. Essendo $\{\bar{u}_1, \ldots, \bar{z}_n\}$ una base (β) allora $\alpha_1 = \ldots = \lambda_n = 0$, e quindi i vettori sono linearmente indipendenti.

---

6. dimostrare che $rc(A) = rr(A)$

Sia $L_A: \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$ un'app. lin. associata ad A rispetto alle basi canoniche. $\ker(L_A)$ è l'insieme delle soluzioni $A\bar{x} = \bar{0}$ e ha dimensione $n - rr(A)$ (dove $rr(A)$ corrisponde al n° di righe linearmente indipendenti). Dal t. della dimensione $\dim(\ker(L_A)) = n - \dim(\mathrm{Im}(L_A))$. Siccome $\dim(\mathrm{Im}(L_A)) = rc(A)$, allora $n - rr(A) = n - rc(A)$
$\Rightarrow rr(A) = rc(A) = rg(A)$

---

7. Sia $A \in \mathcal{M}_{mn}(\mathbb{R})$ e sia $L_A : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$ l'applicazione lineare avente A come matrice associata rispetto alla base canonica. Allora i seguenti fatti sono equivalenti:
   - A è invertibile
   - $\det(A) = 0$
   - per ogni $\mathbf{b} \in \mathbb{R}^n$ il sistema $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$, ammette una ed una sola soluzione;
   - L_A è un isomorfismo

Partiamo sapendo che A è invertibile. Significa che $A \cdot A^{-1} = I \Rightarrow \det(A \cdot A^{-1}) = \det(I)$
$\to$ t. di Binet $\Rightarrow \det(A) \cdot \det(A^{-1}) = 1 \Rightarrow \det(A) \neq 0$

- Siccome A è invertibile, $A\bar{x} = \bar{0} \Rightarrow \bar{x} = A^{-1}\bar{0}$ (la soluzione esiste). Supponiamo esistano due soluzioni, $\bar{x}_1$ e $\bar{x}_2$, t.c. $A\bar{x}_1 = \bar{0}$ e $A\bar{x}_2 = \bar{0} \Rightarrow A\bar{x}_1 = A\bar{x}_2$. Siccome A è invertibile, $A^{-1}A\,\bar{x}_1 = A^{-1}A\,\bar{x}_2 \Rightarrow \bar{x}_1 = \bar{x}_2$ ($A^{-1}A = I$) $\Rightarrow$ l'iniettività. A è invertibile solo se
- L_A è isomorfismo se L_A è iniettiva e suriettiva. L'unicità della soluzione garantisce $\dim(\mathrm{Im}(L_A)) = m \Rightarrow \dim(\ker(L_A)) = 0 \Rightarrow$ l'immagine coincide con il codominio, L_A è anche suriettiva
  $\to$ se soddisfa la dimensione non può essere

8. $\lambda \in \mathbb{R}$ è autovalore di $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ se e solo se è una radice del polinomio caratteristico di A.

Se λ è autovalore allora esiste un autovettore $\bar{v}$ t.c. $A\bar{v} = \lambda\bar{v} \Rightarrow A\bar{v} - \lambda\bar{v} = \bar{0}$

$\Rightarrow (A - \lambda I)\bar{v} = \bar{0}$ dunque $\bar{v} \in \ker(A - \lambda I)$. $\bar{v}$ è per definizione di autovettore, $\neq \bar{0}$, dunque $\ker(A - \lambda I)$ contiene almeno un vettore non nullo e dunque $\det(A - \lambda I) = 0 \Rightarrow$ vero se λ è radice del polinomio caratteristico

---

9. (Prop 9.2.20 del libro di testo) Criterio di diagonalizzabilità

Sia A una matrice quadrata di ordine n. Siano $\lambda_1, \dots, \lambda_r$ i suoi autovalori distinti, con molteplicità geometriche rispettivamente $m_1, \dots, m_r$. Allora A è diagonalizzabile solo se $m_1 + \dots + m_r = n$.

Sia T l'app. lin. associata ad A

Supponiamo effettivamente che $m_1 + \dots + m_r = n$. Per ogni sottospazio V_{λ_i} fissiamo una base $\{\beta_{i1}, \dots, \beta_{im_i}\}$.

T è diagonalizzabile solo se esiste una base β costituita da autovettori di T.

DIM

Se $\beta = \{\bar{v}_1, \dots, \bar{v}_n\}$ è una base di V composta composto da autovettori di T, allora significa che

$T(\bar{v}_1) = \lambda_1\bar{v}_1 = \lambda_1\bar{v}_1 + 0\cdot\bar{v}_2 + \dots$

$\vdots$

$T(\bar{v}_n) = \lambda_n\bar{v}_n = 0\cdot\bar{v}_1 + \dots + \lambda_n\bar{v}_n \Rightarrow A_\beta = \begin{bmatrix} \lambda_1 & 0 & 0 \\ 0 & \ddots & 0 \\ 0 & 0 & \lambda_n \end{bmatrix}$ che è diagonale, dunque T è diagonalizzabile

Allora se dimostriamo che l'unione delle basi β_i (fatte di autovettori) formano una base di T, allora abbiamo dimostrato il Teorema.

Per l'ipotesi $m_1 + \dots + m_r = n$, β (la base di autovettori che stiamo cercando) contiene n vettori ($= \dim(\mathbb{R}^n)$). Se tali vettori sono lin. indip. allora sono base di $\mathbb{R}^n$.

$\Rightarrow \lambda_{11}\bar{v}_{11} + \dots + \lambda_{1m_1}v_{1m_1} + \lambda_{1m_2} + \dots + \lambda_{1m_r}v_{m_r} = \bar{0}$

I vettori

$\bar{w}_1 = \lambda_{11}\bar{v}_{11} + \dots + \lambda_{1m_1}v_{1m_1}$

$\vdots$

$\bar{w}_r = \lambda_{1r}v_{1r} + \dots + \lambda_{m_r}\bar{v}_{m_r}$

sono vettori dei rispettivi autospazi (comb. lineari delle basi dei rispettivi autospazi)

$\Rightarrow \bar{w}_1 + \dots + \bar{w}_r = \bar{0}$

Autovettori relativi ad autospazi differenti sono fra loro lin. indip. Quindi

$\lambda_{11}\bar{v}_{11} + \dots + \lambda_{1m_1}v_{1m_1} + \lambda_{1m_2} + \dots + \lambda_{1m_r}v_{m_r} = \bar{0} \Rightarrow$ I λ_i sono lin. indip $\Rightarrow \beta$ base di autovettori e base di $\mathbb{R}^n \Rightarrow A$ è diagonalizzabile

Capire se servono questi passaggi

---

10. Descrivere algoritmo di Gram-Schmidt

Sia V uno spazio vettoriale munito di un prodotto scalare definito positivo. L'algoritmo permette di identificare una base di vettori ortonormali di V. Questi possono poi comporre una matrice ortogonale.

$\beta = \{\bar{u}_1, \dots, \bar{u}_n\}$ si dice ortonormale se $\begin{cases} \langle \bar{u}_i, \bar{u}_j \rangle = 1 & \text{se } i = j \\ \langle \bar{u}_i, \bar{u}_j \rangle = 0 & \text{se } i \neq j \end{cases}$

Si definisce proiezione ortogonale:

$\text{proj}_{\bar{u}}(\bar{v}) = \dfrac{\langle \bar{v}, \bar{u} \rangle}{\langle \bar{u}, \bar{u} \rangle}\,\bar{u}$

L'algoritmo asserisce che $\{\bar{f}_1, \dots, \bar{f}_n\}$ è base ortonormale di $\bar{v}$, con $\bar{f}_i$ dato da $\dfrac{\left(\bar{v}_i - \sum_{k=1}^{i-1} \text{proj}_{\bar{u}_k}\bar{v}_i\right)}{\left\|\left(\bar{v}_i - \sum_{k=1}^{i-1} \text{proj}_{\bar{u}_k}\bar{v}_i\right)\right\|}$

Il fatto che $f_1, \dots, f_n$ siano ortonormali è verificabile tramite calcolo. Appunto siano base, devono essere lin. indip. (sono già insieme minimale in quanto sono n, stesso numero della base di partenza).

Devo dimostrare che $\lambda_1\bar{f}_1 + \dots + \lambda_n\bar{f}_n = \bar{0}$ con $\lambda_1 = \dots = \lambda_n = 0$

Moltiplico entrambi per $\bar{f}_1$: $\langle \bar{f}_1, (\lambda_1\bar{f}_1 + \dots + \lambda_n\bar{f}_n) \rangle = \langle \bar{f}_1, \bar{0} \rangle$

Per linearità del prod. scalare $\lambda_1\langle \bar{f}_1, \bar{f}_1 \rangle + \dots + \lambda_n\langle \bar{f}_1, \bar{f}_n \rangle = \bar{0}$

Essendo $\langle f_1, f_1 \rangle = 1$ e un qualsiasi altro $\langle \bar{f}_1, \bar{f}_k \rangle = 0$ (per definizione di vettori ortonormali) allora rimarrà $\lambda_1 \cdot 1 = \bar{0} \Rightarrow \lambda_1 = 0$

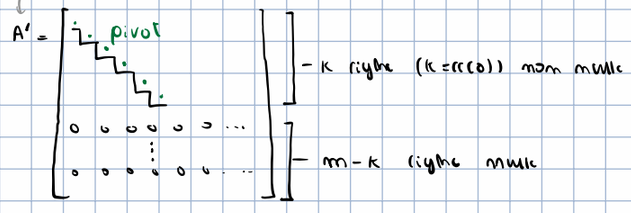
Ripetendo il passaggio per ogni f_k otteniamo che $\lambda_1 = \dots = \lambda_n = 0$, dimostrando dunque la lineare indipendenza tra i vettori.

$\mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$

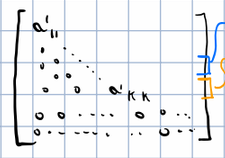
5. Dimostrare che data una matrice $A \in \mathcal{M}_{mn}(\mathbb{R})$ vale la relazione $dim\ \ker(A) = n - rg(A)$

A $\xrightarrow{\text{Gauss}}$ A'. Supponiamo A' abbia i pivot distribuiti sulle prime K colonne.

Sist. lineare $A\bar{x} = \bar{0}$



$\hookrightarrow$ =



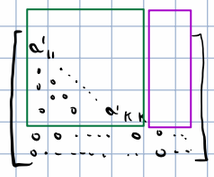
$x_{K-1} = \frac{1}{a'_{K-1\,K-1}} \cdot \left(a'_{K-1\,K} x_K + a'_{K-1\,K+1} x_{K+1} + \dots + a'_{K\,m} x_m \right)$

$a'_{KK} x_K + a'_{K\,K+1} x_{K+1} + \dots + a'_{K\,m} x_m = 0$

$\hookrightarrow$ è un pivot $\Rightarrow$ è $\neq 0$ $\Rightarrow$ lo isolo $\Rightarrow$ $x_K = -\frac{1}{a'_{KK}} \cdot \left(a'_{K\,K+1} x_{K+1} + \dots + a'_{K\,m} x_m \right)$

= rk(A)

K variabili dipendenti da m−K variabili indipendenti



$\Rightarrow x_K = x_K(x_{K+1}, \dots, x_m)$ (in funzione di)

$x_{K-1} = x_{K-1}(x_K, x_{K+1}, \dots) = x_{K-1}(x_{K+1}, \dots, x_m)$

$\vdots$

$x_1 = x_1(x_K, x_{K+1}, \dots, x_m)$

soluzione $\Downarrow$

$$\bar{x} = \left(x_1(x_{K+1}, \dots, x_m), \dots, x_K(x_{K+1}, \dots, x_m), x_{K+1}, \dots, x_m \right)$$

Troviamo i generatori ponendo 1 alla volta una variabile indipendente = 1 e tutte le altre 0

$$\bar{x} = x_{K+1} \left(\frac{x_1}{x_{K+1}}(1,0,\dots), \dots, \frac{x_m}{x_{K+1}}(1,0,0,\dots), 1, 0, 0, \dots \right)$$
$$+ x_{K+2} \left(\frac{x_1}{x_{K+2}}(0,1,\dots), \dots, 0, 1, 0, \dots \right)$$
$$+ \dots$$

$\Downarrow$

notiamo inoltre che questi vettori sono lin. indip.

Gli m−k vettori $x_{K+1}, \dots, x_m$ sono generatori e lin. indip. $\Rightarrow$ sono base del $Ker(L_A)$ $\Leftarrow$

---

9. (Prop 9.2.20 del libro di testo) Criterio di diagonalizzabilità

mg = molteplicità geometrica

$A \in \mathcal{M}_n$ è diagonalizzabile con autovalori $\lambda_1, \dots, \lambda_K$ $\Leftrightarrow$ $mg(\lambda_1) + \dots mg(\lambda_K) = n$

DIMOSTRAZIONE A DUE DIREZIONI

DIM ($\Leftarrow$) (Partiamo dall'ipotesi $\sum mg \Rightarrow$ A diagonalizzabile)

osservazione $\sum_{i=1}^{k} mg(\lambda_i) = n \Leftrightarrow mg(\lambda_i) = m_a(\lambda_i) \Rightarrow$ ci garantisce che $\sum \dim(V_{\lambda_i}) = n$ *

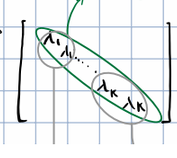
Ora per ogni autospazio dunque una base: ↑ la somma delle molteplicità algebriche è sempre n

$\{ \bar{v}_1^{(i)}, \dots, \bar{v}_{mg(\lambda_i)}^{(i)} \}$ base β_i per V_{λ_i}

$\Rightarrow \beta$ = base di $\mathbb{R}^n = \{ \bar{v}_1^{(1)}, \dots, \bar{v}_{mg(\lambda_1)}^{(1)}, \dots, \bar{v}_1^{(K)}, \dots, \bar{v}_{mg(\lambda_K)}^{(K)} \}$ ← costituito da basi di autospazi. Grazie a * so che questi sono n vettori $\Rightarrow$ se sono lin. indip. allora formano una base di $\mathbb{R}^n$:

$\bar{0}_V = \underbrace{\lambda_1^{(1)} \bar{v}_1^{(1)} + \dots + \lambda_{mg(\lambda_1)}^{(1)} \bar{v}_{mg(\lambda_1)}^{(1)}}_{\bar{w}_1 \in V_{\lambda_1}} + \underbrace{\dots}_{\bar{w}_2} + \underbrace{\dots + \lambda_{mg(\lambda_K)}^{(K)} \bar{v}_{mg(\lambda_K)}^{(K)}}_{\bar{w}_K \in V_{\lambda_K}}$ $\Rightarrow$ siccome autovettori relativi ad autovalori sono lin. indip., allora abbiamo dimostrato

App



il teorema

DIM ($\Rightarrow$) (A diagonalizzabile $\Rightarrow \sum mg = n$) Nella base degli autovettori: A sarà nella forma $\hookrightarrow \beta$

$\sum m_j = n \Leftarrow$ Questi sono m_j (λ_j) valori

Questi sono m_j (λ_k) valori